

APPRENTISSAGE NON SUPERVISE ET SERIES CHRONOLOGIQUES : DEVOIR 5

KATCHON CERVEAU

23 avril 2026

1 Description des données

La série étudiée est la série mensuelle des températures moyennes de l'Angleterre centrale (*Central England Temperature, CET*). Il s'agit de la plus longue série instrumentale de températures au monde, disponible depuis 1659 et mise à jour mensuellement par le Met Office britannique. Les données sont exprimées en degrés Celsius et représentent des températures moyennes mensuelles pour une région triangulaire de l'Angleterre délimitée par le Lancashire, Londres et Bristol.

L'objectif de cette analyse exploratoire est d'identifier les principales composantes de la série (tendance à long terme, saisonnalité, bruit) afin d'orienter les choix de modélisation et de prévision.

2 Partie A : Analyses préliminaires

2.1 Évaluation – élément (1)

Dans cette partie, nous présenterons une analyse des différentes graphiques de la série pour mettre en évidence les composantes de la série : Tendence-cycle, saisonnalité et résidus.

2.1.1 Graphique 1 : Evolution de la température moyenne de l'Angleterre centrale

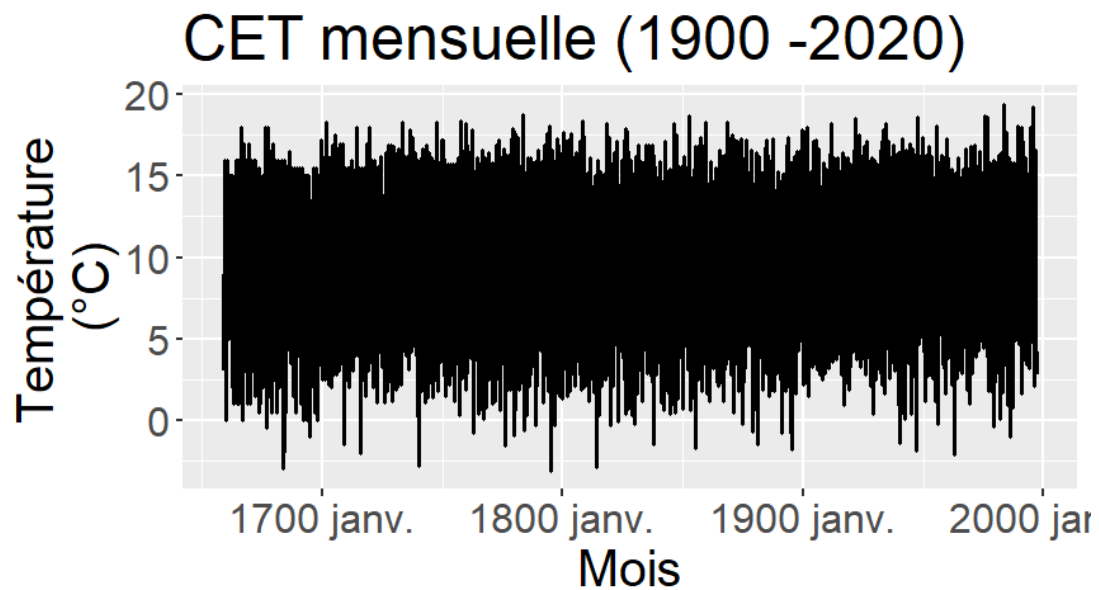


FIGURE 1 – Série CET mensuelle : vue d'ensemble (ex. 1900–2020 ou longue période).

Commentaires (tendance, saisonnalité, bruit).

- **Saisonnalité dominante** : oscillations régulières de forte amplitude sur toute la période.
- **Tendance long terme** : une augmentation graduelle du niveau moyen est plausible, notamment sur la période récente (réchauffement).
- **Bruit et extrêmes** : la série comporte des mois exceptionnellement froids ou chauds (valeurs extrêmes), et un bruit important autour du cycle saisonnier.

2.1.2 Graphique 2 : Détection de la saisonnalité

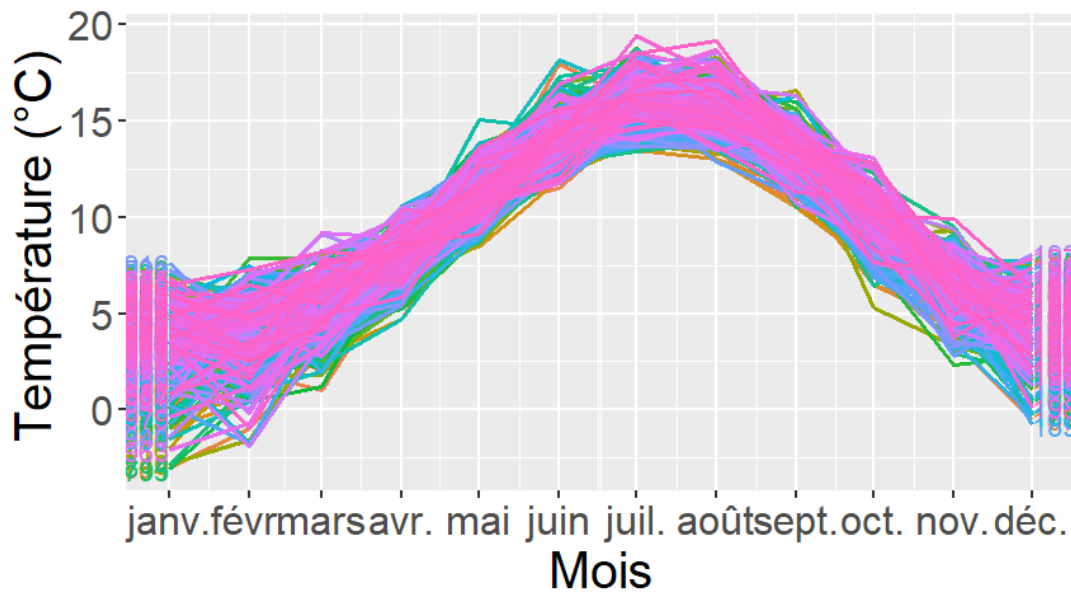


FIGURE 2 – Saisonnalité : températures mensuelles superposées par année (season plot).

Commentaires (tendance, saisonnalité, bruit).

- **Saisonnalité très marquée et régulière** : la forme générale est stable d'une année à l'autre, avec des minima en hiver (janvier–février) et des maxima en été (juillet–août).
- **Amplitude saisonnière** : l'écart entre hiver et été est important, de l'ordre d'une quinzaine de degrés selon les années.
- **Bruit / variabilité interannuelle** : pour un même mois, les températures varient d'une année à l'autre, ce qui correspond à la variabilité météorologique/climatique.

Implications pour la modélisation. La présence d'une saisonnalité annuelle forte suggère l'utilisation de modèles saisonniers (période $m = 12$), par exemple SARIMA saisonnier, ETS avec saisonnalité, ou une approche STL + modèle sur les résidus.

2.1.3 Graphique 3 : dépendance temporelle (lag plots)

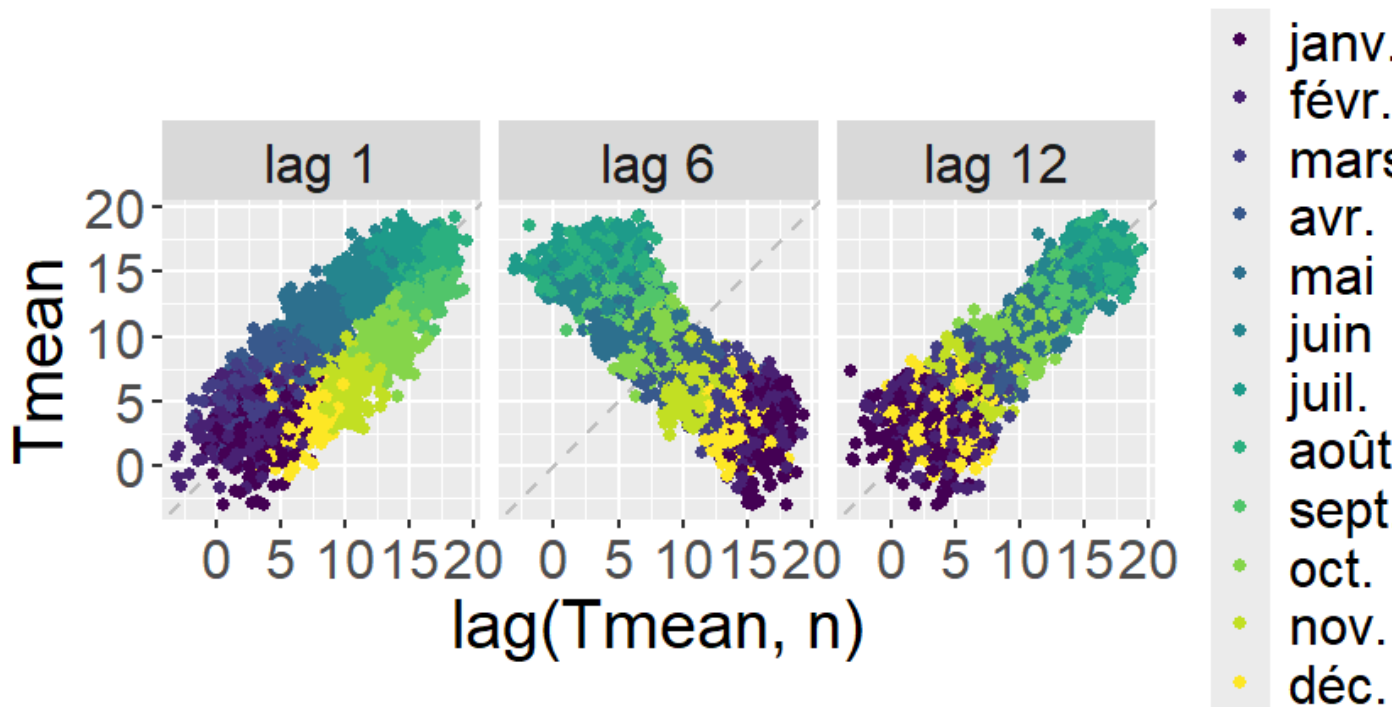


FIGURE 3 – Lag plots (retards 1, 6 et 12) : structure de dépendance et saisonnalité.

Commentaires (tendance, saisonnalité, bruit).

- **Lag 1** : corrélation positive forte, indiquant une dépendance à court terme (un mois ressemble au mois précédent).
- **Lag 6** : relation plutôt négative, cohérente avec le fait qu'à 6 mois d'intervalle on se trouve souvent dans une saison opposée (été vs hiver).
- **Lag 12** : corrélation positive forte, montrant qu'un mois donné est proche du même mois l'année précédente : saisonnalité annuelle stable.

Implications pour la modélisation. Ces graphes confirment que la série n'est pas un bruit blanc : il existe une autocorrélation notable aux retards courts et à 12 mois. Des modèles intégrant des dépendances (AR/MA) et une composante saisonnière sont adaptés.

2.1.4 Graphique 4 : évolution par mois (facettes)

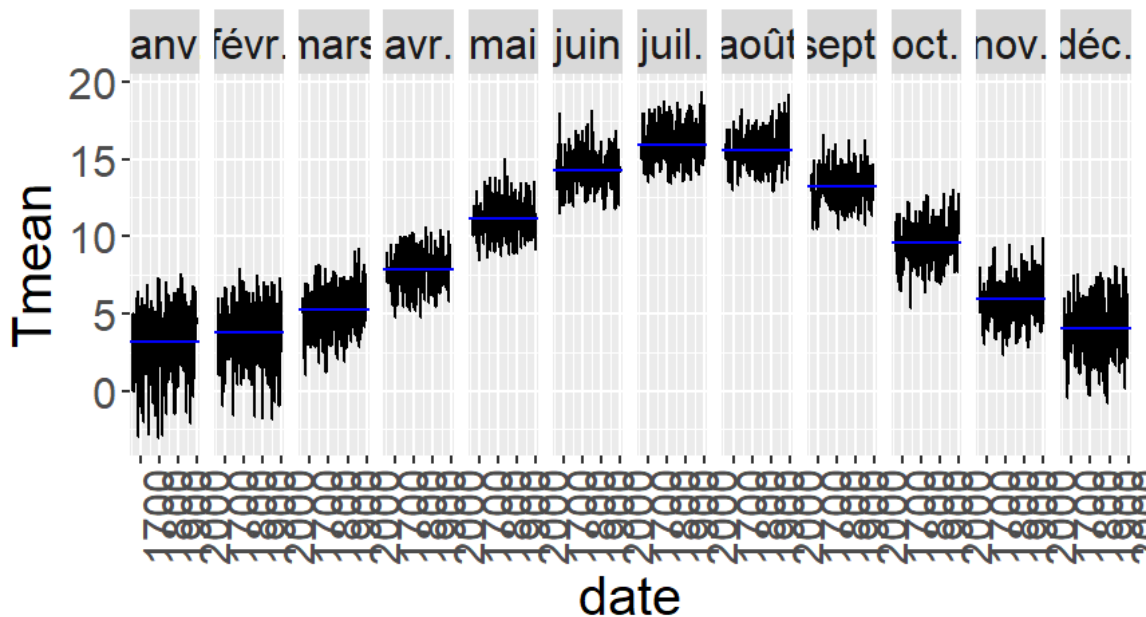


FIGURE 4 – Série par facettes : évolution de chaque mois au fil des années.

Commentaires (tendance, saisonnalité, bruit).

- **Saisonnalité (différences de niveau selon les mois)** : les mois d'été présentent des niveaux moyens plus élevés que les mois d'hiver.
- **Tendance long terme potentielle** : on peut observer un décalage progressif des niveaux (réchauffement), surtout sur les périodes récentes, selon l'échelle d'observation.
- **Bruit** : chaque mois présente une variabilité importante d'une année à l'autre, reflétant les fluctuations météorologiques.

Implications pour la modélisation. Ces facettes aident à juger si la tendance est similaire selon les mois et si la saisonnalité reste stable. Une tendance lente peut être modélisée explicitement (terme de trend / régression sur le temps) plutôt que d'être uniquement éliminée par différenciation.

2.2 Évaluation – élément (2)

Nous présenterons dans cette partie la décomposition de la série, suivi du graphique de l'autocorrélation et enfin d'une analyse sur la nature de la série.

2.2.1 Graphique 5 : Décomposition de la série

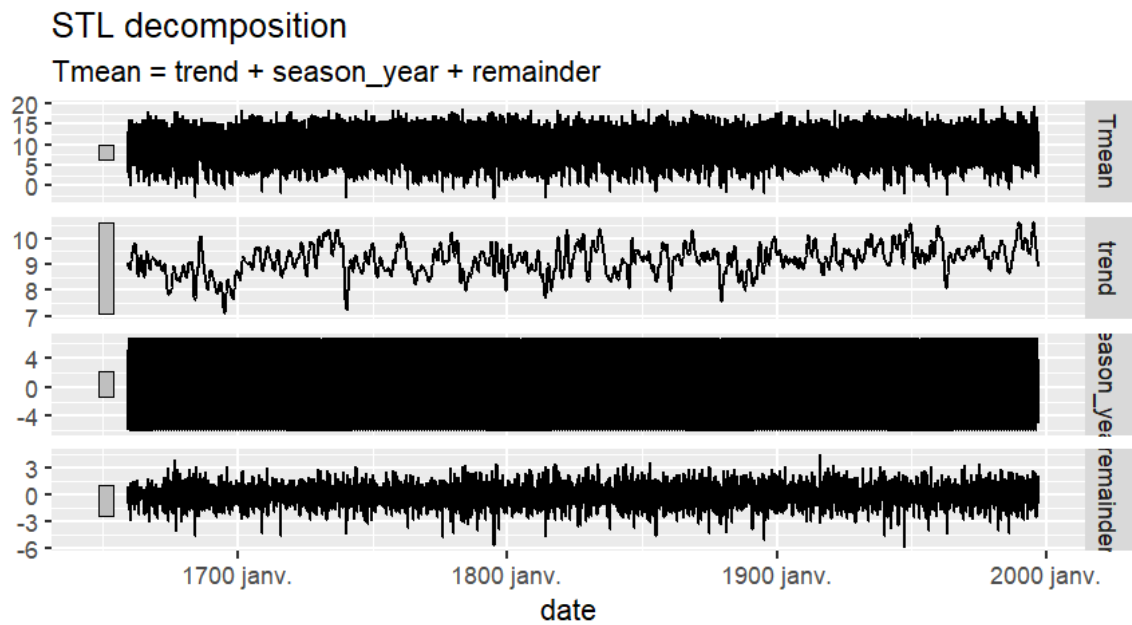


FIGURE 5 – Série décomposée

2.2.2 Graphique 6 : Fonction d'autocorrélation ACF des résidus jusqu'à lag 36

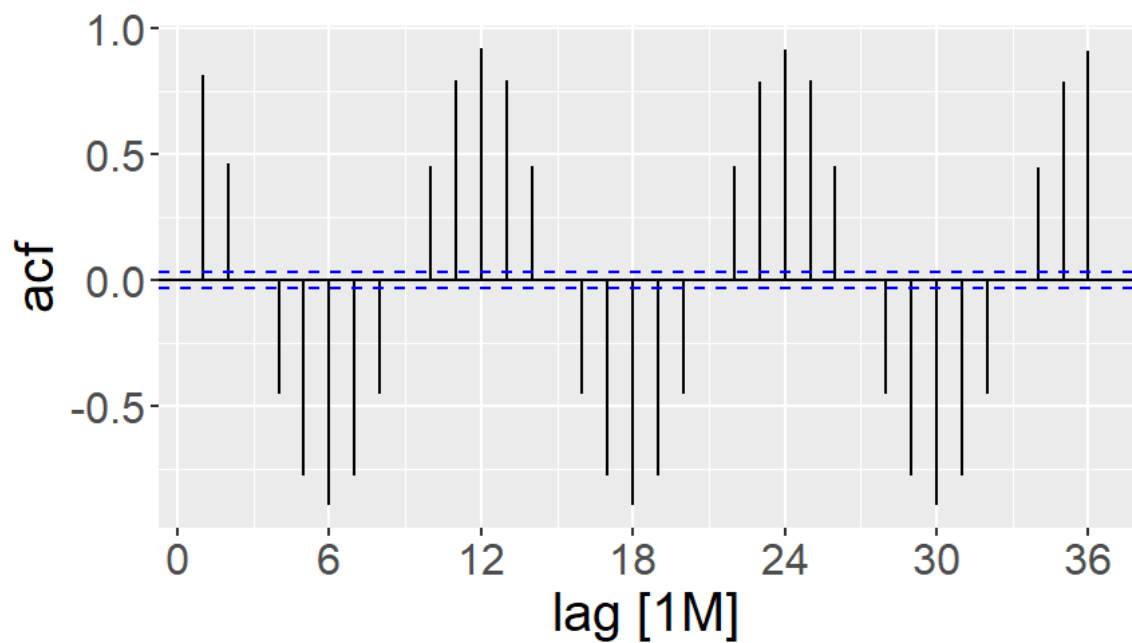


FIGURE 6 – ACF

2.2.3 Graphique 7 : Fonction d'autocorrélation ACF des résidus lag 24

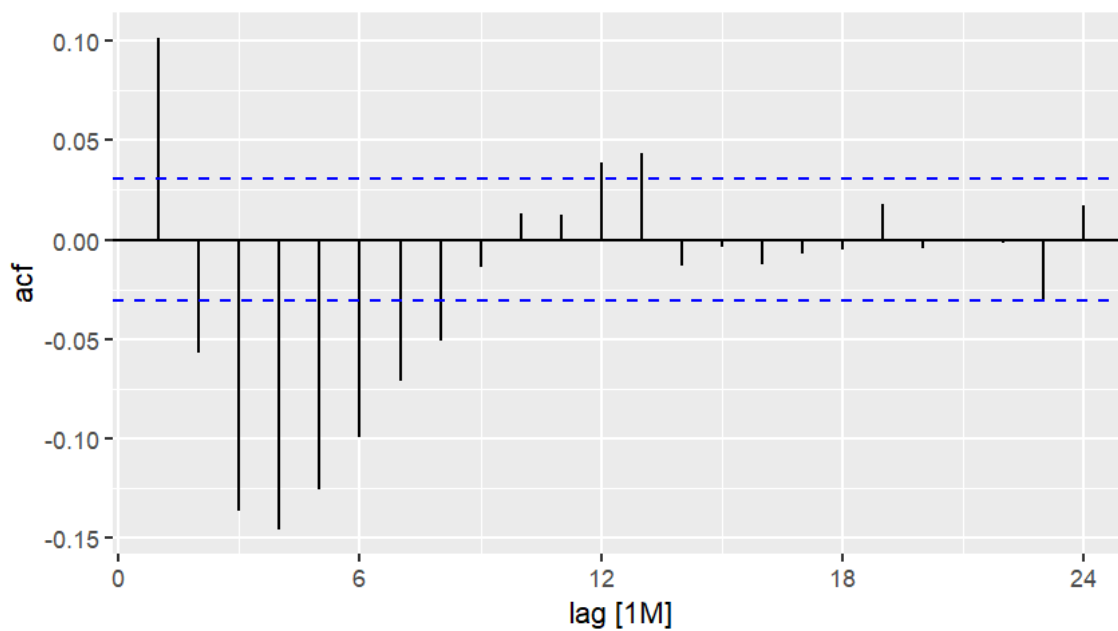


FIGURE 7 – ACF avec saison périodique

2.2.4 Graphique 8 : ACF avec trend=24 ; season=11

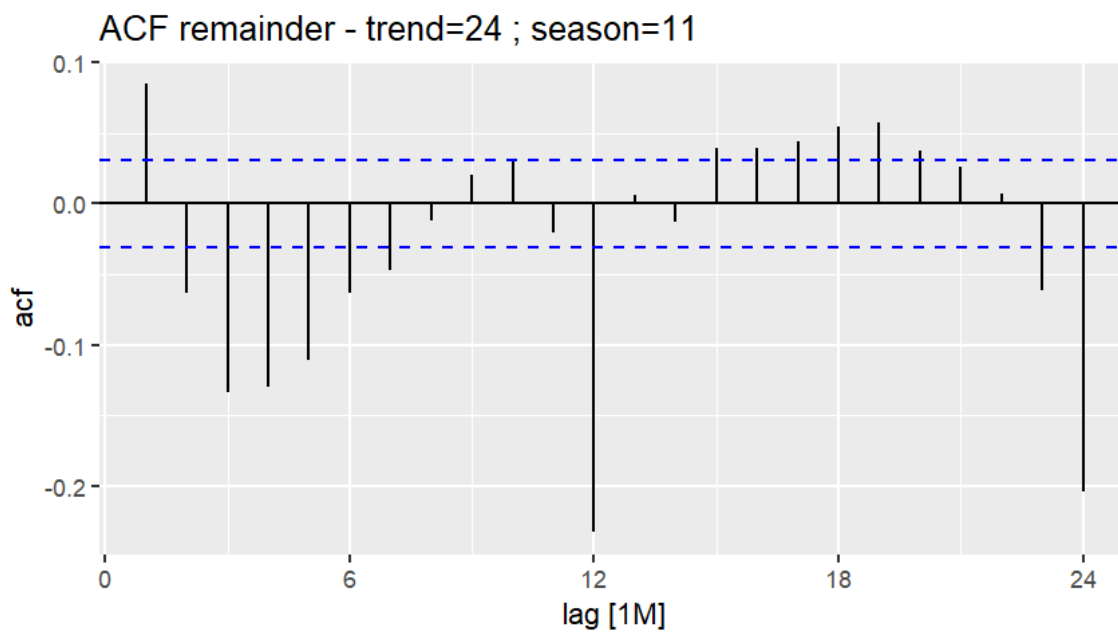


FIGURE 8 – ACF $t=24$, $s=11$

2.2.5 Graphique 9 : ACF avec trend=50 ; season=15

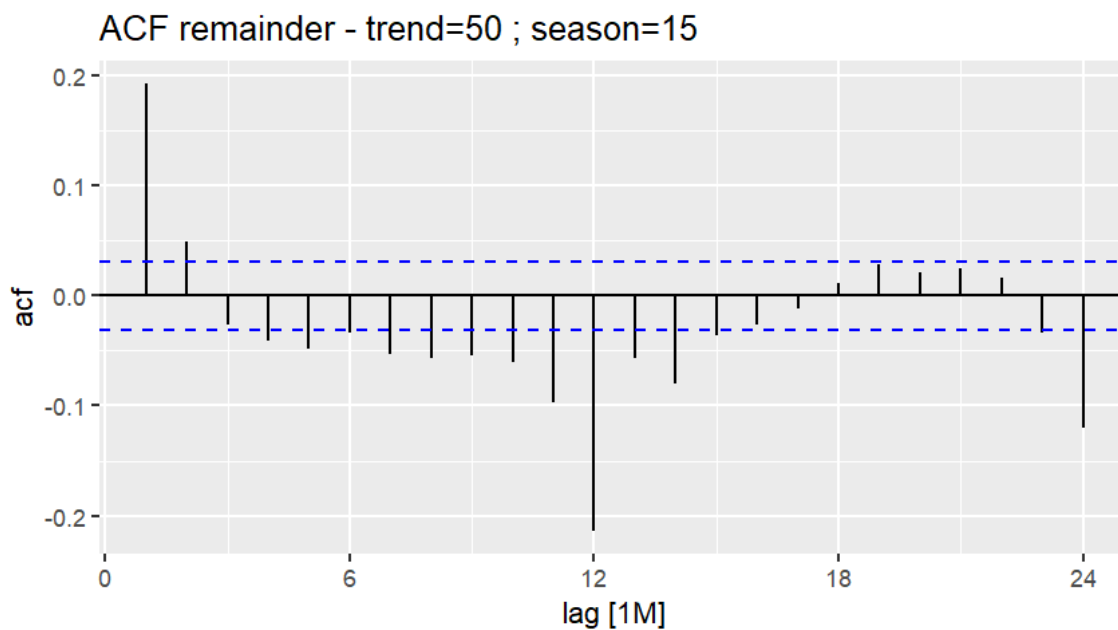


FIGURE 9 – ACF $t=50$, $s=15$

2.2.6 Graphique 10 : ACF avec trend=13 ; season=19

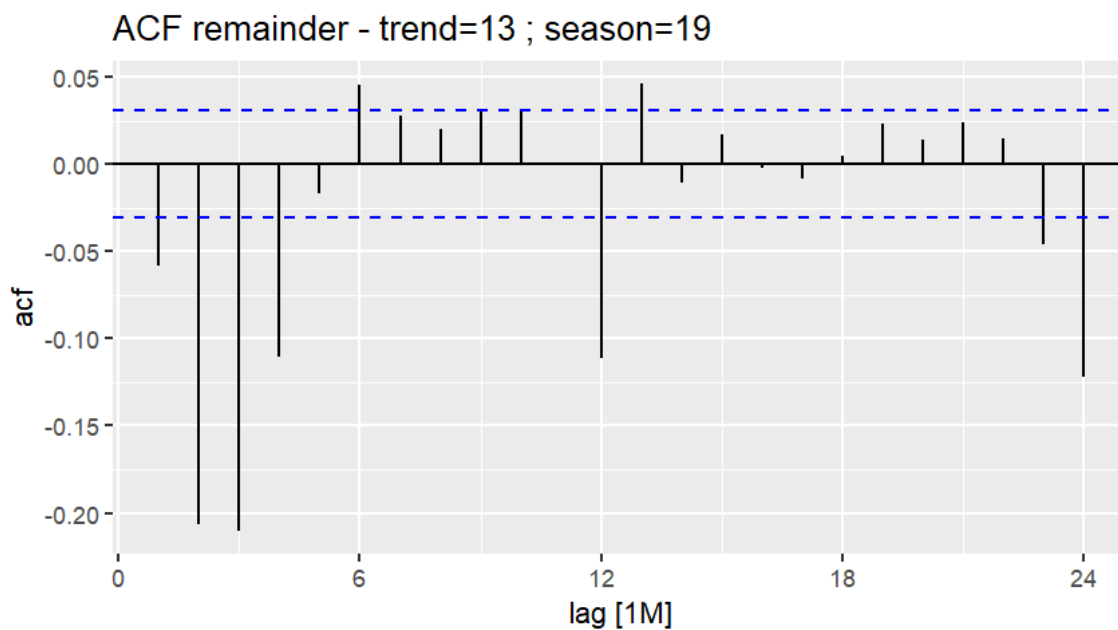


FIGURE 10 – ACF $t=13$, $s=19$

2.3 Évaluation – élément (3)

Il s'agit ici de mettre en oeuvre la méthode saisonnière naïve pour la prévision de la série.

2.3.1 Prédiction avec la méthode saisonnière naïve

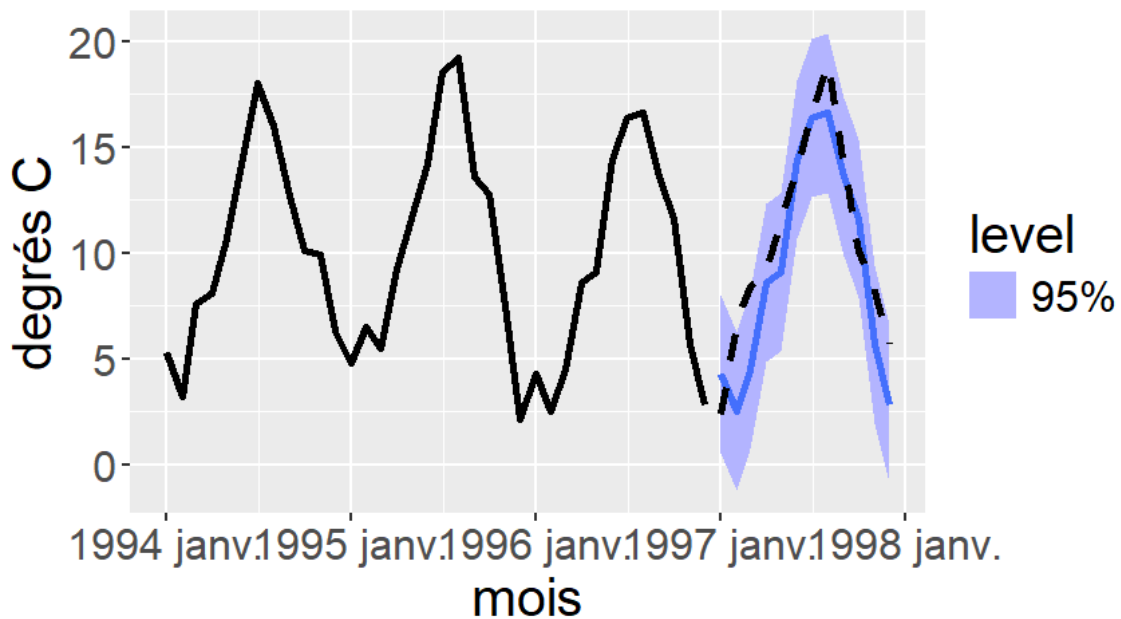


FIGURE 11 – Prédiction avec le modèle de référence

3 PARTIE B :Modélisation, prédiction et comparaison

3.1 Évaluation – élément (1) (3 points)

La série CET est mensuelle (période saisonnière $m = 12$) et présente une saisonnalité annuelle marquée (hiver froid / été chaud), ainsi qu'une dépendance temporelle (corrélations aux retards courts et au retard 12). Sur la base des méthodes vues en cours, nous proposons trois modèles candidats, implémentés avec la librairie `fpp3`.

3.1.1 Modèle candidat 1 : ETS saisonnier (lissage exponentiel)

Justification. Les modèles ETS (*Error-Trend-Seasonal*) sont adaptés aux séries présentant une structure de niveau et une saisonnalité régulière. Ils constituent un choix pertinent pour la prédiction à court/moyen terme lorsque la saisonnalité domine et que l'évolution de long terme reste relativement lisse. De plus, `ETS()` peut sélectionner automatiquement la forme (additive/multiplicative) compatible avec la série.

Implémentation (`fpp3`).

3.1.2 Analyse des résidus

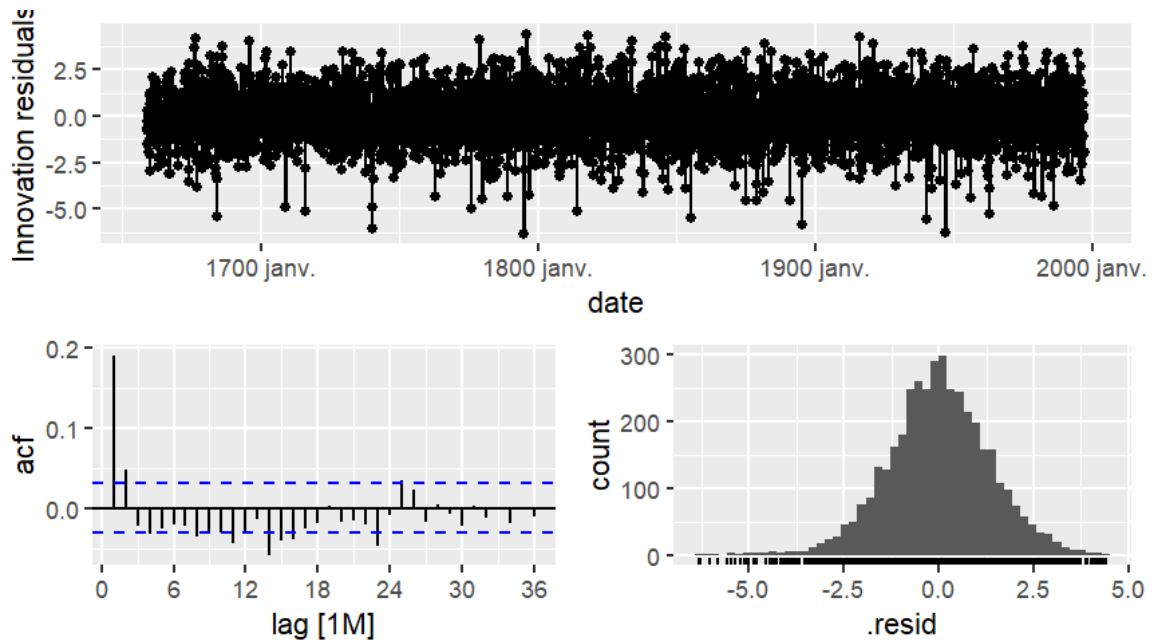


FIGURE 12 – Diagnostic des résidus

3.1.3 Analyse des résultats portmanteau

```
# A tibble: 1 × 3
  .model lb_stat lb_pvalue
  <chr>   <dbl>   <dbl>
1 ETS     180.     0
```

FIGURE 13 – Vérification de l'hypothèse de stationnarité

3.1.4 Modèle candidat 2 : SARIMA saisonnier (ARIMA automatique)

Justification. La présence d'autocorrélation aux retards courts et au retard saisonnier (12 mois) rend les modèles SARIMA pertinents. Ils permettent de capturer explicitement la dépendance temporelle via des composantes autorégressives et moyennes mobiles, et d'intégrer la saisonnalité annuelle (différenciation et/ou termes saisonniers).

Implémentation (fpp3).

3.1.5 Analyse des résidus

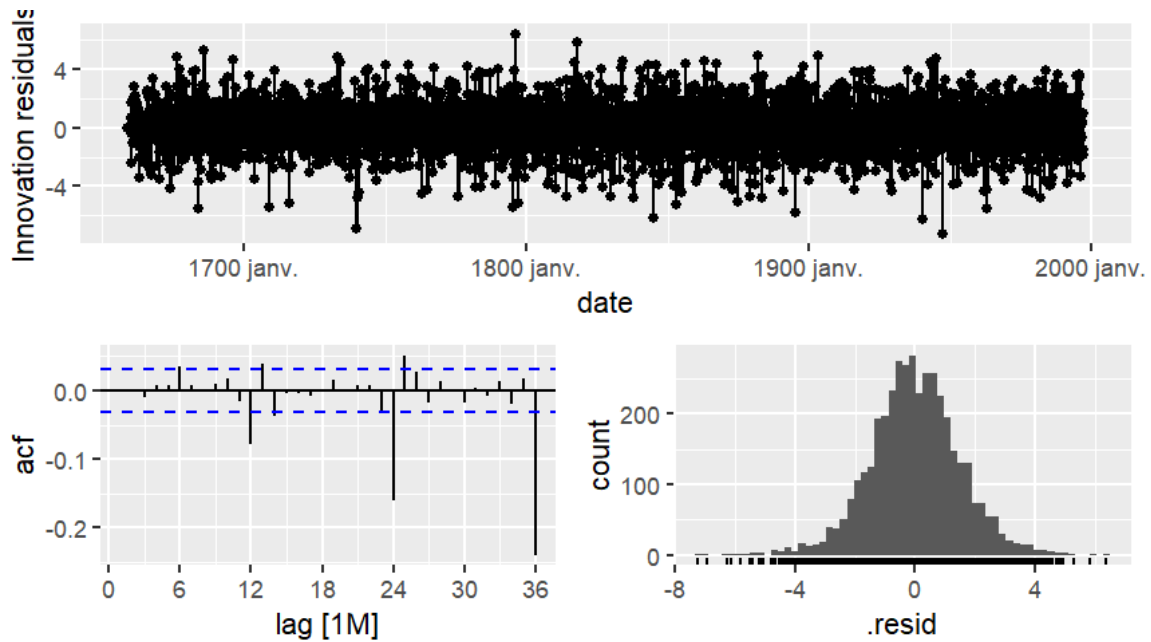


FIGURE 14 – Diagnostic des résidus

3.1.6 Analyse des résultats portmanteau

```
# A tibble: 1 × 3
  .model lb_stat lb_pvalue
  <chr>   <dbl>   <dbl>
1 ARIMA    7.82    0.646
```

FIGURE 15 – Vérification de l'hypothèse de stationnarité

3.1.7 Modèle candidat 3 : STL + ARIMA (décomposition + modèle sur le reste)

Justification. Étant donné la saisonnalité très dominante, une stratégie consiste à (i) décomposer la série en tendance + saisonnalité + reste par STL, puis (ii) modéliser la composante restante (remainder) avec un modèle ARIMA. Cette approche améliore souvent l'interprétabilité (diagnostic via l'ACF du remainder) et peut renforcer la qualité des prévisions.

Implémentation (fpp3).

3.1.8 Analyse des résidus

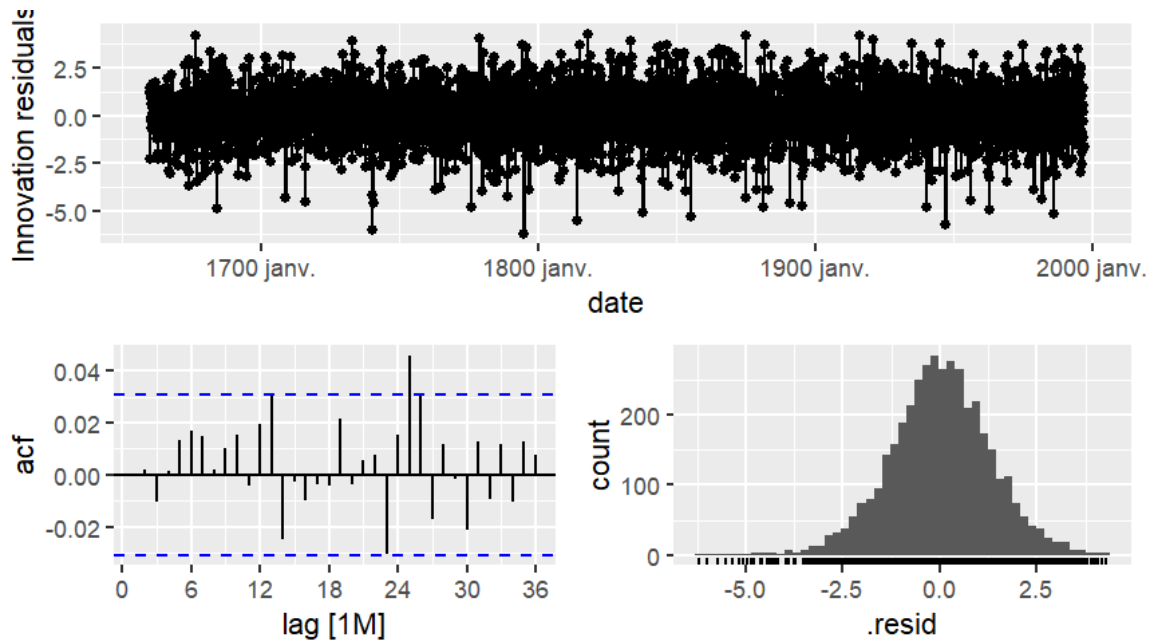


FIGURE 16 – Diagnostic des résidus

3.1.9 Analyse des résultats portmanteau

```
A tibble: 1 × 3
  .model    lb_stat lb_pvalue
<chr>      <dbl>   <dbl>
STL_ARIMA  4.58      0.917
```

FIGURE 17 – Vérification de l'hypothèse de stationnarité

Conclusion sur les trois modèles Quels sont les modèles parmi ceux proposés qui fournissent des résidus ayant des propriétés adéquate pour la modélisation?? Justifie ta réponse.

4 Conclusion

L'analyse exploratoire met en évidence :

- une **saisonnalité annuelle très forte** (période 12);
- une **dépendance temporelle** notable (corrélation à lag 1 et lag 12);

- une **tendance long terme probable** (réchauffement) et une **variabilité inter-annuelle** importante.

Ces éléments orientent la modélisation vers des modèles saisonniers (ETS saisonnier, SARIMA saisonnier) ou une stratégie **STL + modèle sur les résidus** pour la prévision.

Remarque : Remplacer `fig1.png`, `fig2.png`, `fig3.png`, `fig4.png` par les noms réels des fichiers images (ou adapter les chemins).